

Administration Distante et WInRM

Exercice 1 : Investigation Interactive (One-to-One)

1. Depuis votre poste client, ouvrez une session interactive sur le serveur de fichiers srv-01.
2. Vérifiez que l'invite de commande a changé pour afficher le nom du serveur distant.
3. Exécutez la commande hostname pour confirmer votre présence sur le système distant.
4. Interrogez la configuration IP du serveur distant avec Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4.
5. Clôturez proprement la session interactive pour revenir sur votre poste local.

Exercice 2 : Exécution Distribuée et Portée des Variables (One-to-Many)

1. Sur votre poste client (console locale), déclarez une variable \$Cible contenant la chaîne "wuauserv" (le service Windows Update).
2. Utilisez Invoke-Command pour interroger **simultanément** l'état de ce service sur srv-01 et srv-02.
Contrainte : Vous devez impérativement utiliser votre variable locale \$Cible dans le bloc de script exécuté à distance.
3. Filtrez le résultat final avec Select-Object pour n'afficher que trois colonnes :
 - Le nom du serveur (PSComputerName)
 - Le nom du service (Name)
 - L'état du service (Status)

Exercice 3 : Optimisation des Performances (Sessions Persistantes)

1. Créez un pool de sessions persistantes vers srv-01 et srv-02 et stockez-le dans une variable \$PoolServeurs.
2. Vérifiez l'état de vos sessions ouvertes avec la commande Get-PSSession.
3. Lancez une commande à travers ce pool (via le paramètre -Session de Invoke-Command) pour récupérer les 3 processus consommant le plus de mémoire vive sur chaque machine.
4. Une fois les données récupérées, détruisez les sessions actives en envoyant votre variable \$PoolServeurs dans la commande Remove-PSSession.
5. Vérifiez avec Get-PSSession qu'il n'y a plus aucune connexion active en tâche de fond.

Exercice 4 : Traitement Asynchrone (Background Jobs)

1. Lancez un Invoke-Command ciblant srv-01 et srv-02 avec le commutateur permettant l'exécution en arrière-plan.

2. Le bloc de script distant devra :
 - Faire une pause de 15 secondes (Start-Sleep).
 - Renvoyer la date et l'heure du système distant (Get-Date).
3. Observez que la console locale vous rend la main instantanément et affiche un objet Job.
4. Utilisez la commande d'interrogation des tâches pour surveiller l'état d'avancement (Running puis Completed).
5. Récupérez les résultats de la tâche terminée. Prenez soin d'utiliser le paramètre évitant la purge immédiate des données après lecture.
6. Supprimez définitivement la tâche de la mémoire locale pour libérer les ressources.